

اسکرپت ضبط دیتاست صدا

راهنمای کامل ضبط دیتای آموزشی برای مدل تبدیل صدا (Voice Conversion) – شامل بخش گفتار برای دوبله و بخش آواز برای خوانندگی، با تعیین زیروبمی، انرژی و احساس هر جمله.

مدت کل ضبط	تقسیم‌بندی
۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه	۴۵ دقیقه گفتار + ۶۰ دقیقه آواز
نسخه صدا	سبک‌های آوازی
مردانه و زنانه (هر دو)	پاپ · سنتی · بالاد · راک · رپ
فرمت هدف	تعداد آیتم
WAV · 48 kHz · 24 bit · mono	حدود ۳۰۰ مورد

این سند برای دو نفر نوشته شده. بخش‌های ۰ و ۶ برای اپراتور ضبط است – تنظیمات، نام‌گذاری فایل و کنترل کیفیت. بخش‌های ۱ تا ۵ چیزی است که جلوی گوینده گذاشته می‌شود.

اگر فقط یکی از این دو نفر هستید، بخش دیگر را رد کنید – ولی **حتماً صفحه «هفت قانونی که نباید بشکنید» را بخوانید.** شکستن هر کدام از آن‌ها یعنی دور ریختن کل جلسه ضبط.

این بخش را قبل از روشن کردن میکروفن بخوانید. دیتای بد را هیچ مدلی جبران نمی‌کند، و بازضبط کردن همیشه گران‌تر از درست ضبط کردن است.

هفت قانونی که نباید بشکنید

#	قانون	چرا
R1	یک میکروفن، یک اتاق، یک gain – از اول تا آخر.	مدل تفاوت اتاق را از تفاوت صدا تشخیص نمی‌دهد. اگر وسط کار تنظیمات عوض شود، مدل یاد می‌گیرد این آدم «دو تا صدا» دارد.
R2	هیچ افکتی روی ضبط نباشد. بدون ری‌ورب، دیلی، کامپرسور، اکسایتر، نویزگیت، اتوتیون.	هر افکتی روی دیتا باشد، مدل آن را جزئی از هویت صدا یاد می‌گیرد و در همه خروجی‌ها تکرارش می‌کند – و دیگر نمی‌شود برش داشت.
R3	فاصله دهان تا میکروفن ثابت بماند – حدود ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر، با پاپ‌فیلتر.	تغییر فاصله، اثر پروگزیمیتی و نسبت صدا به اتاق را عوض می‌کند. برای فریاد یک قدم عقب نروید؛ به‌جایش gain را از اول محافظه‌کارانه ببندید.
R4	اتاق تا حد ممکن خفه. پرده، فرش، کمد لباس، یا گوشه اتاق با پتو.	ری‌ورب اتاق دقیقاً همان چیزی است که در R2 ممنوع شد – فقط این بار نمی‌شود خاموشش کرد.
R5	پیک را زیر 6 dBFS نگه دارید، حتی روی فریاد و اوج آواز.	یک کلیپ کوچک، کل آن تیک را غیرقابل‌استفاده می‌کند. هدرروم اضافه هیچ هزینه‌ای ندارد؛ کلیپ برگشت‌ناپذیر است.
R6	بین هر آیتم یک ثانیه سکوت کامل.	برش خودکار را ممکن می‌کند و از بریده‌شدن ابتدای کلمات جلوگیری می‌کند.
R7	خرابی را دوباره بگیرید، پاک نکنید.	تیک خراب را با شماره بالاتر ضبط کنید و در برگه گزارش علامت بزنید. تصمیم درباره اینکه کدام تیک بهتر است، سر حوصله در مرحله پس‌پردازش گرفته می‌شود.

تنظیمات فنی

ضبط	تجهیزات
- فرمت: WAV – بدون فشرده‌سازی - نرخ نمونه: 48 kHz (یا 44.1، ولی تا آخر همان) - عمق بیت: 24 bit - کانال: mono - هدف لادنس: پیک بین 12- تا 6 dBFS - نویز فلور: زیر 60 dBFS	- میکروفن کاندنسر یا داینامیک خوب – همان یکی تا آخر - پاپ‌فیلتر (اجباری) - پایه ثابت – میکروفن دستی ممنوع - هدفون بسته (closed-back) – برای بخش آواز حیاتی است - گوشی موبایل روی حالت پرواز - یخچال، کولر و فن خاموش

نام‌گذاری فایل‌ها

هر آیتم یک فایل جدا. الگوی نام‌گذاری:

SPK01_M_S_B_012_t1.wav

بخش	معنی	مقادیر
SPK01	شناسه گوینده	SPK01, SPK02, ...
M	جنسیت صدا	M = مرد F = زن
S	نوع محتوا	S = گفتار V = آواز
B	بلوک	A ... P
012	شماره آیتم در همین سند	سه رقمی، با صفر ابتدایی
t1	شماره تیک	t1, t2, t3 ...

در کنار فایل‌ها یک فایل metadata.csv بسازید با ستون‌های: filename, block, item_id, text, pitch, energy, emotion, take, ok. ستون ok را همان لحظه ضبط پر کنید – بعداً هیچ‌کس حوصله گوش دادن به ۹۰۰ فایل را ندارد.

برنامه جلسات

در دو روز جدا ضبط کنید، ولی با همان چیدمان دقیق. صدای خسته روز اول با صدای تازه روز دوم قاطی شدن، بهتر از فرو رفتن صدا در نیمه دوم یک جلسه سه‌ساعته است.

زمان	بلوک	محتوا
جلسه ۱ – گفتار ۰ - حدود ۶۰ دقیقه حضور برای ۴۵ دقیقه صدای خالص		
00:00 – 00:05	بلوک A	کالیبراسیون و تست سطح
00:05 – 00:20	بلوک B	پوشش واجی فارسی
00:20 – 00:25	–	استراحت، آب
00:25 – 00:45	بلوک C	احساسات
00:45 – 00:55	بلوک D	رنج زیروبمی و انرژی
00:55 – 01:02	بلوک E	گذار احساسی
01:02 – 01:10	بلوک F + G	غیرکلامی و سایه‌خوانی
جلسه ۲ – آواز ۰ - حدود ۹۰ دقیقه حضور برای ۶۰ دقیقه صدای خالص		
00:00 – 00:10	بلوک H	گرم کردن – ضبط هم بشود
00:10 – 00:25	بلوک I	مصوت‌های کشیده در کل رنج
00:25 – 00:35	بلوک J	اسکیل و آرپژ
00:35 – 00:42	–	استراحت اجباری
00:42 – 00:52	بلوک K + L	ویبراتو و دینامیک
00:52 – 01:05	بلوک M + N	رجیسترها و تحریر

زمان	بلوک	محتوا
1:12 – 1:05	–	استراحت اجباری
1:25 – 1:12	بلوک O	سبک‌ها: پاپ، بالاد، راک، رپ
1:50 – 1:25	بلوک P	بازخوانی آهنگ‌ها

ترتیب را عوض نکنید. بلوک‌های پرفشار (فریاد، بلت، اوج) عمداً بعد از گرم شدن و قبل از خستگی گذاشته شده‌اند. اگر صدا خش برداشت یا درد گرفت، جلسه را تمام کنید – ضبط صدای آسیب‌دیده هم برای گوینده بد است هم برای دیتاست.

هر جمله در جدول‌های بعدی دو علامت دارد: زیروبمی و انرژی. این دو مستقل از هم‌اند – می‌شود بم و بلند بود، یا زیر و نجواگونه.

انرژی (energy)	زیروبمی (pitch)
1 نجوا – تاراواها تقریباً نمی‌لرزند	▼▼ بم‌ترین حالتی که بدون خش شدن می‌توانید – ته رنج
2 آرام – مثل حرف زدن کنار گوش کسی	▼ پایین‌تر از حالت عادی، ولی راحت
3 محاوره‌ای – حالت عادی	● ارتفاع طبیعی و محاوره‌ای شما
4 بلند – صدا زدن کسی در اتاق بغل	▲ بالاتر از عادی – هیجان، سؤال، تعجب
5 فریاد – با تمام قدرت، ولی بدون جیغ آسیب‌زننده	▲▲ بالاترین حالتی که بدون شکستن می‌توانید

هر جمله را یک بار بگویید، مگر اینکه ستون یادداشت چیز دیگری بگوید. اگر خودتان حس کردید اجرا مصنوعی درآمد، دوباره بگیرید و به اپراتور بگویید تیک دوم را نگه دارد. طبیعی بودن از دقیق بودن مهم‌تر است – این علائم راهنما هستند نه دستور نظامی.

یک نکته کوچک که تفاوت بزرگی می‌سازد: قبل از هر جمله احساسی، دو ثانیه مکث کنید و واقعاً وارد آن حس شوید. جمله‌ای که فقط با «صدای احساسی» خوانده شده، با جمله‌ای که از دل حس درآمده، در طیف‌نگار فرق دارد – و مدل این فرق را یاد می‌گیرد.

هفت بلوک، حدود ۱۷۵ آیتم، حدود ۴۵ دقیقه صدای خالص. اگر وقت کم آوردید، ترتیب حذف از آخر است – ولی بلوک‌های B و D هرگز حذف نمی‌شوند، چون ستون‌های اصلی مدل‌اند.

بلوک A کالبراسیون ۵۰ دقیقه

این بلوک برای مدل نیست، برای اپراتور است. سطح‌ها را اینجا تنظیم کنید و بعد دیگر دست نزنید.

#	محتوا	یادداشت
A001	سکوت کامل – ۱۵ ثانیه، بدون حرکت، بدون نفس نزدیک میکروفن	پرو فایل نویز اتاق. برای نویزگیری بعدی لازم است. این فایل را هرگز پاک نکنید.
A002	شمردن از یک تا بیست، با صدای کاملاً عادی	اینجا gain را تنظیم کنید.
A003	شمردن معکوس از بیست تا یک، آرام و شمرده	بررسی یکنواختی سطح.
A004	الفبای فارسی، حرف به حرف، با مکث کوتاه بین هر حرف	پوشش پایه واجی.
A005	«آهای! صدای من رو می‌شنوی؟» – با تمام قدرت	تست هدروم. اگر کلیپ شد، gain را کم کنید و A002 را دوباره بگیرید.
A006	«باورم نمی‌شود این اتفاق افتاده باشد.» – کاملاً خنثی	جمله مرجع. در هر دو جلسه این جمله را در ابتدا و انتها بگویید – معیار سنجش خستگی صدا و تغییر تنظیمات است.

بلوک B پوشش واجی ۱۵۰ دقیقه ۵۴۰ جمله

همه با زیروبمی طبیعی ● و انرژی 3، مگر جایی که خلافتش نوشته شده. هدف اینجا احساس نیست – وضوح و طبیعی بودن است. جوری بخوانید که انگار دارید برای کسی تعریف می‌کنید، نه اینکه از روی کاغذ می‌خوانید.

#	جمله	هدف واجی
قاف – پرتکرارترین واجی که مدل‌های انگلیسی محور خرابش می‌کنند		
B001	قاسم قول داد قبل از ظهر قرارداد را امضا کند.	ق در آغاز و میان کلمه
B002	این قفل قدیمی آن‌قدر زنگ زده که هیچ کلیدی قبولش نمی‌کند.	ق پیاپی
B003	قایق وسط دریا واژگون شد و قایقران فریاد زد.	ق + ژ
B004	حق با توست، ولی وقت اثباتش الان نیست.	ق پایانی و در خوشه
B005	عقربه‌های ساعت روی دقیقه‌چهل و پنج قفل شده بودند.	ق میان‌واژه + ع

غین

#	جمله	هدف واجی
B006	غروب که شد، غم عجیبی به دلش چنگ زد.	غ آغازین
B007	مرغ‌ها را در باغ رها کرد و بی‌خدا حافظی رفت.	غ پایانی
B008	دروغ گفتن هیچ‌وقت هیچ مشکلی را حل نکرده.	غ + ه
B009	چراغ اتاق را روشن بگذار، تاریکی را دوست ندارم.	غ در پایان هجا
B010	مغازهدار با اخم به کاغذ نگاه کرد و سرش را تکان داد.	غ میانی، سه بار
خ		
B011	خواهرم خوابیده بود که تلفن زنگ خورد.	خو (خوانده‌نشده)
B012	خرید خانه در این شهر دیگر خواب و خیال شده.	خ آغازین پیایی
B013	تو خودت خوب می‌دانی چه خبر است، خودت را به نفهمی نزن.	خ + محاوره
B014	آخرین باری که خندید، سه سال پیش بود.	خ میانی
B015	داخل جعبه فقط چند تا عکس قدیمی و یک ساعت خراب بود.	خ + ع + ق
ح و ه		
B016	حالا که حرفش شد، حقیقت را همین‌جا بگو.	ح آغازین
B017	صبح زود حرکت کردیم و ظهر رسیدیم خانه.	ح میانی + ظ
B018	حوصله‌ام سر رفته، بیا یک هوای تازه بخوریم.	ح + ه
B019	همه‌چیز همان‌طور بود که خواسته بودی، حتی بهتر.	ه پرتکرار
ع		
B020	معلم بعد از امتحان با عصبانیت از کلاس بیرون رفت.	ع میانی و آغازین
B021	سعی کن جمعه بعد را برای من خالی نگه داری.	ع میان مصوتی
B022	عجله کن، اتوبوس ساعت شش حرکت می‌کند.	ع + ش
B023	این موضوع اصلاً به تو مربوط نیست، لطفاً دخالت نکن.	ع پایانی + ض + ط
ژ – کم‌سامد ولی حیاتی		
B024	ژاله روی شیشه نشسته بود و ژاکتش کاملاً خیس شده بود.	ژ آغازین
B025	انرژی این پروژه از خود من هم بیشتر است.	ژ میانی
B026	مژه‌هایش خیس بود ولی چیزی نگفت.	ژ میان مصوتی
خوشه‌های صامت		

#	جمله	هدف واجی
B027	فکر کردم مشکل حل شده، ولی سخت‌تر از قبل شد.	کر / شک / خت
B028	شصت درصد برنامه‌ها به‌خاطر یک اشتباه کوچک مختل شد.	صت / رصد / ختل
B029	پزشک گفت استراحت مطلق، ولی کسی گوش نداد.	زشک / ستر / طلق
B030	صبر کن، فرصت هست، عجله فقط خرابش می‌کند.	بر / رصت / قط
B031	دستم را بگیر و از این پله‌های لعنتی بیا پایین.	ستم / گیر
تشدید		
B032	مخصوصاً وقتی مسئله جدی می‌شود، دقت بیشتری لازم است.	صوصاً / سئله
B033	محمد مصمم بود که حتماً همین امشب برگردد.	صمّم / حتماً
B034	اولین بار که دیدمش، فکر کردم بچهٔ محلمان است.	اوّل / محلّ
B035	معطل نکن، مسئولیتش با من.	عطلّ / مسئولیت
مصوت‌های شش‌گانه		
B036	سرِ کوچه، مردی با کتِ آبی زیر باران ایستاده بود.	کسرّه اضافه، مصوت کوتاه
B037	او را روی پل دیدم، دور از شهر، تنها.	او / اُ / ای
B038	بوی نان تازه از تنور بیرون می‌آمد.	او کشیده + آ
B039	دلم یک چای داغ می‌خواهد و یک پنجرهٔ باز.	آ / آ / ای
B040	این کتاب را بیست سال پیش پدرم به من داد.	ای کشیده
اعداد، تاریخ و شمارش		
B041	شمارهٔ من صفر نهصد و دوازده، سیصد و چهل و پنج، شصت و هفت، هشتاد و نه است.	اعداد پیوسته – سرعت طبیعی
B042	امروز بیست و یکم شهریور هزار و چهارصد و پنج است، ساعت هفت و بیست دقیقه عصر.	تاریخ و ساعت
B043	قیمتش شد چهار میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان، بدون تخفیف.	مبلغ
وام‌واژه‌ها – در دوبله و محتوای امروزی خیلی زیادند		
B044	فایل را روی سرور آپلود کن و لینکش را برای من بفرست.	واژه‌های انگلیسی در بافت فارسی
B045	اینترنت قطع شد و ویدئو کنفرانس وسط جلسه پرید.	همان
B046	آدرس ایمیل را در واتساپ برایت می‌فرستم.	همان
جملات بلند – برای الگوی نوایی و مدیریت نفس		

#	جمله	هدف واجی
B047	با اینکه از قبل گفته بودم دیر می‌رسم، باز هم همه منتظر ماندند تا من برسم و بعد شام را شروع کردند.	یک نفس، بدون شتاب
B048	مسئله این نیست که چه کسی مقصر است؛ مسئله این است که از فردا باید چه کار کنیم تا دوباره تکرار نشود.	مکث معنادار وسط جمله
B049	اگر یک بار دیگر، فقط یک بار دیگر، این حرف را جلوی بچه‌ها بزنم، دیگر هیچ‌وقت مرا اینجا نخواهی دید.	جملهٔ معترضه – ▼ 3
B050	هرچه فکر می‌کنم، یادم نمی‌آید آن روز کجا بودم و چرا گوشی‌ام را جواب ندادم.	تردید در لحن

آهنگ پرسشی – الگوی نوایی متفاوت

B051	واقعاً فکر کردی متوجه نمی‌شوم؟	صعود در پایان – ▲
B052	کی برمی‌گردی؟	پرسش کوتاه – ▲
B053	چرا هیچ‌کس چیزی به من نگفت؟	پرسش گلابه‌آمیز
B054	مطمئنی حالت خوب است؟	پرسش نگران – ● 2

بلوک C

احساسات ۲۰۰ دقیقه ۵۴۰ جمله

پرازش‌ترین بلوک این سند. اینجا جمله‌ها کوتاه و محاوره‌ای‌اند چون دقیقاً همان چیزی است که در دوبله اتفاق می‌افتد. قبل از هر گروه، دو ثانیه مکث کنید و وارد آن حس شوید.

#	جمله	زیرومی	انرژی	یادداشت اجرا
شادی و سرخوشی				
C001	باورم نمی‌شه! قبول شدم! واقعاً قبول شدم!	▲	4	سریع، با نفس بریده
C002	بدو بیا اینجا، باید یه چیزی نشونت بدم!	▲	4	با خنده در صدا
C003	بهترین خبری بود که این ماه شنیدم.	●	3	شادی آرام، لبخند پشت جمله
غم				
C004	دیگه هیچ‌وقت مثل قبل نمی‌شه، نه؟	▼	2	کند، با نفس سنگین
C005	همه‌چی رو جمع کردم، فقط عکسا موند.	▼	2	خالی از احساس بیرونی، ولی سنگین
C006	دلم می‌خواد یه ساعت هیچ‌کس هیچی ازم نپرسه.	▼	2	با کمی خش در انتها
عصبانیت انفجاری				
C007	چند بار باید بگم؟! چند بار؟!	▲▲	5	فریاد واقعی – ولی از گلو نه، از شکم

#	جمله	زیربومی	انرژی	یادداشت اجرا
C008	دست به هیچی زن! هیچی!	▲	5	تیز و کوتاه
C009	برو بیرون. همین الان.	▼	4	بم ولی پرفشار – خطرناک‌تر از فریاد
خشم سرد – لحنی که در فریاد پیدا نمی‌شود				
C010	خیلی خب. باشه. هر جور راحتی.	▼	2	کاملاً تخت، بدون هیچ رنگی
C011	من چیزی نگفتم. تو خودت شنیدی چی گفتم.	▼	3	شمرده، با مکث بین جمله‌ها
C012	یادم می‌مونه. مطمئن باش یادم می‌مونه.	▼▼	2	تقریباً زمزمه – صدای خش‌دار مجاز
ترس				
C013	یه چیزی اون پشت تکون خورد... شنیدی؟	▲	1	نجوای لرزان – نفس سطحی و تند
C014	نرو! تو رو خدا نرو اون تو!	▲▲	5	فریاد وحشت‌زده، صدا بشکند اشکالی ندارد
C015	دستم داره می‌لرزه، نمی‌تونم نگهش دارم.	▲	2	لرزش واقعی در صدا
اضطراب و نگرانی				
C016	چرا جواب نمی‌ده؟ سه ساعته دارم زنگ می‌زنم.	●	3	تند و بی‌قرار
C017	اگه نرسیم چی؟ اگه در رو بسته باشن چی؟	▲	3	سرعت رو به افزایش
C018	من نمی‌تونم آرام بشینم، تو چطوری آرامی؟	▲	4	با لبهٔ عصبانیت
تعجب				
C019	چی؟! کی این اتفاق افتاد؟	▲▲	4	پرش ناگهانی زیربومی
C020	نه بابا! خودش گفت؟	▲	4	تعجب خوشایند
C021	وایسا وایسا... تو از کجا می‌دونی؟	●	3	تعجب همراه با شک
انزجار				
C022	آه، این چه بویی می‌ده؟ بندازش دور.	▼	3	با چین دادن بینی – واقعاً
C023	حتی نمی‌خوام راجع بهش فکر کنم.	▼	2	پس زدن، سرد
C024	چطور تونستی؟ واقعاً چطور تونستی؟	●	4	انزجار آمیخته به بغض
محبت				
C025	خوشحالم که هستی. همین.	▼	2	گرم، آرام، بدون شتاب
C026	بخواب، من بیدارم. چیزی نیست.	▼	1	نجوای مهربان – نزدیک میکروفن

#	جمله	زیروبمی	انرژی	یادداشت اجرا
C027	هر جا بری، من همین‌جام.	●	2	محکم ولی نرم
دل‌تنگی				
C028	صدات که میاد، انگار هیچی عوض نشده.	▼	2	با لیخند تلخ
C029	هنوز فن‌جوش رو نشستم.	▼	2	ساده، بدون اغراق – سنگینی در سکوت بعدش است
C030	امسال هم جای خالیش سر سفره بود.	▼▼	2	با بغض فروخورده
خستگی				
C031	من دیگه نمی‌تونم. جدی می‌گم، دیگه نمی‌تونم.	▼▼	2	کند، کشیده، با بازدم سنگین
C032	بذار فردا. هرچی هست بذار فردا.	▼▼	1	تقریباً بی‌رمق
C033	چشمام باز نمی‌شه، دو شبه نخوابیدم.	▼	2	با خمیازه در صدا
طعنه				
C034	آفرین، عالی بود. واقعاً درخشیدی.	●	3	لحن ستایش، معنای برعکس – کشش روی «عالی»
C035	نه، معلومه که تقصیر تو نیست. هیچ‌وقت نیست.	●	3	آرام و نیشدار
C036	چه به‌موقع. دقیقاً وقتی که همه‌چی تموم شده.	▼	3	با پوزخند شنیدنی
آرامش و اطمینان‌بخشی				
C037	نفس بکش. همه‌چی درست می‌شه.	▼	2	کند، هر کلمه جدا
C038	وقت هست. عجله‌ای نیست.	▼	2	ثابت و بدون نوسان
C039	من اینجام، تو فقط حرفت رو بزن.	●	2	گرم و بی‌فشار
امیدواری				
C040	هنوز دیر نشده، می‌تونیم درستش کنیم.	●	3	رو به بالا در پایان جمله
C041	یه راهی پیدا می‌کنیم، همیشه پیدا کردیم.	●	3	با اطمینان
C042	فردا رو از الان نبازیم.	▲	3	کمی برانگیزاننده
ناامیدی				
C043	دیگه فرقی نمی‌کنه چی کار کنیم.	▼▼	2	تخت و افتاده
C044	هرکاری کردم. واقعاً هرکاری از دستم برمی‌اومد کردم.	▼	3	با بغض شکسته وسط جمله
C045	بذار تموم شه. فقط بذار تموم شه.	▼▼	1	زمزمه، صدای خش‌دار
شرمندگی				

#	جمله	زیروبمی	انرژی	یادداشت اجرا
C046	من... معذرت می‌خوام. اشتباه از من بود.	▼	2	با مکث و تردید واقعی
C047	نمی‌دونم چطور تو چشمت نگاه کنم.	▼	2	صدای فرورفته
C048	حق داری ازم دلخور باشی.	▼	2	پذیرنده
التماس				
C049	تو رو خدا، فقط یه بار دیگه گوش کن.	▲	3	صدای شکننده در بالا
C050	نرو. خواهش می‌کنم نرو.	▲	4	با گریه در صدا
C051	هرکاری بگی می‌کنم، فقط این یکی رو نه.	●	3	تند و بی‌نفس
تهدید				
C052	دفعه آخرت باشه.	▼▼	3	کوتاه، بم، بدون احساس
C053	اگه یه بار دیگه ببینمت اینجا، خودت می‌دونی.	▼	3	شمرده، با مکث قبل از «خودت»
C054	من هیچی نمی‌گم. ولی فراموش هم نمی‌کنم.	▼▼	2	آرام‌ترین و ترسناک‌ترین حالت ممکن

D بلوک شبکه رنج ۱۰۰ دقیقه ۲۵۰ مورد

پنج جمله خنثی، هر کدام در پنج حالت. این بلوک به مدل یاد می‌دهد رنگ صدای شما در هر ارتفاع و هر شدت چه شکلی است – و دقیقاً همان چیزی است که نبودنش باعث آرتیفکت روی دیالوگ‌های شدید می‌شود.

جمله‌ها را **ستونی** بخوانید: اول جمله D-۱ را در هر پنج حالت، بعد جمله D-۲ را در هر پنج حالت. اینطوری مقایسه برای شما آسان‌تر است و تفاوت‌ها واقعی‌تر درمی‌آید.

#	جمله پایه	حالت	زیروبمی	انرژی
D-۱ • «باورم نمی‌شود این اتفاق افتاده باشد.»				
D001	همان	نچوای بم – کنار گوش کسی در تاریکی	▼▼	1
D002	همان	آرام و پایین	▼	2
D003	همان	کاملاً عادی – پایه مقایسه	●	3
D004	همان	بلند و بالا – صدا زدن از اتاق بغل	▲	4
D005	همان	فریاد در اوج رنج	▲▲	5
D-۲ • «در را ببند و بیا بنشین.»				
D006	همان	نچوای بم	▼▼	1

#	جمله پایه	حالت	زیروبمی	انرژی
D007	همان	آرام و پایین	▼	2
D008	همان	عادی	●	3
D009	همان	بلند	▲	4
D010	همان	فریاد	▲▲	5
D-۳ • «فردا صبح ساعت هشت آنجا باش.»				
D011	همان	نجوای بم	▼▼	1
D012	همان	آرام و پایین	▼	2
D013	همان	عادی	●	3
D014	همان	بلند	▲	4
D015	همان	فریاد	▲▲	5
D-۴ • «هیچ کس نمی داند بعد از این چه می شود.»				
D016	همان	نجوای بم	▼▼	1
D017	همان	آرام و پایین	▼	2
D018	همان	عادی	●	3
D019	همان	بلند	▲	4
D020	همان	فریاد	▲▲	5
D-۵ • «اسم من را از کجا می دانی؟»				
D021	همان	نجوای بم	▼▼	1
D022	همان	آرام و پایین	▼	2
D023	همان	عادی	●	3
D024	همان	بلند	▲	4
D025	همان	فریاد	▲▲	5

اگر فقط وقت یک بلوک اضافه را دارید، این را بگیرید. در تجربه عملی، همین ۲۵ مورد بیشترین اثر را روی کاهش آرتیفکت در دیالوگ‌های پرشدت دارد.

بلوک E

گذار احساسی ۷۰ دقیقه ۱۲۰ جمله

در دوبله، احساس وسط جمله عوض می‌شود. این چیزی است که هیچ دیتاست تک‌احساسی پوشش نمی‌دهد. نقطه گذار با ... علامت خورده – همان‌جا واقعاً حس را عوض کنید، نه فقط بلندی صدا را.

#	جمله	مسیر احساسی
E001	داشتم می‌خندیدم که یادم افتاد ... تو که قول داده بودی.	شادی ← دلخوری
E002	نگران نباش، همه‌چی مرتبه ... نه. نیست. هیچی مرتب نیست.	اطمینان ← فروپاشی
E003	سلام! چه عجب! ... چی شده؟ چرا رنگت پریده؟	شادی ← نگرانی
E004	باشه، مشکلی نیست، درکت می‌کنم ... نه! نمی‌کنم! اصلاً درک نمی‌کنم!	آرامش ← انفجار
E005	آره، دیدمش. خوب بود ... خیلی خوب بود.	خنثی ← دلتنگی فروخورده
E006	اول ترسیدم ... بعد فهمیدم خودشه ... بعد نمی‌دونستم بخندم یا گریه کنم.	ترس ← تعجب ← بغض (سه مرحله‌ای)
E007	بهت گفتم نرو! گفتم یا نگفتم؟ ... ببخشید. ببخشید، حالت خوبه؟	عصبانیت ← پشیمانی
E008	خیلی خب، بریم سراغش ... وایسا. یه چیزی درست نیست.	تصمیم ← شک
E009	قبول شدی؟ ... قبول شدی! خدای من، قبول شدی!	ناباوری ← شادی انفجاری
E010	من خستم. واقعاً خستم ... ولی باشه. بلند شو بریم.	خستگی ← اراده
E011	چیزی نیست، فقط یه خراش کوچیکه ... خون داره میاد. کمک!	بی‌اهمیتی ← وحشت
E012	دوستت دارم. همیشه داشتم ... برای همین دارم می‌رم.	محبت ← تصمیم تلخ

بلوک F

غیرکلامی ۵۰ دقیقه ۳۲۰ مورد

پرغفلت‌ترین بخش هر دیتاست صدا – و یکی از پرتکرارترین چیزها در دوبله. اگر مدل هیچ‌وقت نفس و خنده شما را نشنیده باشد، سر اولین نفسِ فایل مبدأ صدای آشغال تولید می‌کند.

هر مورد ۲ تا ۴ ثانیه، با یک ثانیه سکوت بین‌شان. اینجا کلمه‌ای در کار نیست، پس **خجالت نکشید** – هرچه واقعی‌تر، بهتر.

#	مورد	توضیح	#	مورد	توضیح
F001	نفس عمیق از بینی	آرام	F017	صاف کردن گلو	إهم
F002	نفس عمیق از دهان	شنیدنی	F018	فین کردن	–
F003	بازدم لرزان	بعد از گریه	F019	«إ...»	مکت پرشده
F004	آه کوتاه	–	F020	«اومم...»	فکر کردن
F005	آه بلند و کشیده	۴ ثانیه	F021	«حُب...»	کشیده

#	مورد	توضیح	#	مورد	توضیح
F006	خمپازه با صدا	—	F022	«هووم»	تأیید، بسته‌دهان
F007	تک‌خنده	یک هجا	F023	«اوووم» و «نچ»	بله و نه بی‌کلام
F008	خنده معمولی	۳ ثانیه	F024	«آخ!»	درد ناگهانی
F009	قهقهه	۴ ثانیه، رها	F025	«آی آی آی»	درد ادامه‌دار
F010	خنده خفه	جلوی خنده را گرفتن	F026	«هان؟» / «ها؟»	نشیدن
F011	پوزخند صدادار	—	F027	«آه!»	انزجار
F012	هق‌هق آرام	۵ ثانیه	F028	«هن!»	تلاش فیزیکی
F013	گریه بلند	۵ ثانیه	F029	سوت کوتاه	—
F014	بغض — «چیزی نیست، خوبم.»	با صدای گرفته	F030	تق‌تق زبان	افسوس
F015	سرفه خشک	دو بار	F031	پچ‌پچ نامفهوم	۵ ثانیه
F016	تک‌سرفه تصنعی	جلب توجه	F032	زمزمه بی‌کلام	روی سه ارتفاع مختلف

بلوک G

گفتار آزاد ۸۰ دقیقه ۷۰ مورد

تا اینجا هرچه گفتید از روی کاغذ بود، و صدای «خواندن» با صدای «حرف زدن» فرق دارد. این بلوک آن شکاف را پر می‌کند. هر مورد حدود یک دقیقه، بدون متن، بدون آمادگی.

#	موقعیت	چه چیزی را پوشش می‌دهد
G001	مسیر خانه‌تان را برای یک غریبه توضیح دهید.	گفتار توضیحی، مکث‌های طبیعی، تصحیح خود
G002	خنده‌دارترین اتفاقی که برایتان افتاده را تعریف کنید.	خنده در حین حرف زدن — چیزی که ساختنی نیست
G003	تلفنی با یک شرکت بابت قبض اشتباه بحث کنید.	عصبانیت مؤدبانه، بالا رفتن تدریجی لحن
G004	یک بچه ترسیده را آرام کنید.	لحن نرم و بالا، ساده‌سازی
G005	یک موضوع کاری را در یک جلسه رسمی توضیح دهید.	ثبت رسمی — دقیقاً برعکس بقیه بلوک
G006	یک خاطره تلخ را تعریف کنید.	بغض طبیعی، مکث‌های سنگین

#	موقعیت	چه چیزی را پوشش می‌دهد
G007	سایه‌خوانی: یک صحنه ۳ تا ۵ دقیقه‌ای از همان جنس محتوایی که قرار است تبدیل کنید	بازرزش‌ترین سه دقیقه کل جلسه. اینجا گوینده در همان دامنه‌ای صدا تولید می‌کند که مدل قرار است در آن کار کند. حتماً هدفون بسته و ولوم پایین.

آواز دیتاست کاملاً جداگانه‌ای می‌خواهد. مدلی که فقط گفتار دیده، روی نت کشیده هشت‌ثانیه‌ای، ویبراتو و رنج بالا فرو می‌ریزد – چون هیچ‌کدام از این‌ها در گفتار وجود ندارند. نُه بلوک، حدود ۱۲۵ آیت، حدود ۶۰ دقیقه.

قبل از شروع، رنج خودتان را پیدا کنید و یادداشت کنید. با یک اپلیکیشن تیونر یا پیانو:

- **P1** – پایین‌ترین نتی که هنوز صاف و بدون خش می‌خوانید
 - **P5** – بالاترین نتی که با قدرت و بدون درد می‌خوانید
 - **P3** – دقیقاً وسط این دو
 - **P2 و P4** – نقاط میانی
- این پنج نت را روی برگه ضبط بنویسید. کل بخش آواز به آن‌ها ارجاع می‌دهد. مرجع تقریبی: مردان معمولاً E2–C5 و زنان F3–G5 – ولی رنج خودتان معیار است، نه این جدول.

بلوک H گرم کردن ۱۰۰ دقیقه ۸ مورد

گرم کردن را هم ضبط کنید. صدای نیمه‌گرم یک حالت واقعی از این صدا است و مدل بهتر است ببیندش. ضمناً اگر بعداً بفهمید بلوک ۱ کمی خام درآمده، این‌ها جایگزین خوبی‌اند.

#	تمرین	جزئیات
H001	لیپ‌ترنل (لرزاندن لب‌ها) روی اسکیل پنج‌نتی، صعودی و نزولی	از P2 تا P4، کروماتیک
H002	هامینگ بسته‌دهان روی P2، P3 و P4	هر کدام ۵ ثانیه
H003	سیرن صعودی – از P1 تا P5 روی مصوت «او»، پیوسته و بدون شکست	مهم: همه نقاط رنج در یک فایل – گنجینه اطلاعاتی
H004	سیرن نزولی – از P5 تا P1	همان، برعکس
H005	تمرین «نگ» صعودی روی پنج نت	تشدید تشدیدگرهای بینی
H006	«مه-مه-می-مو-مو» روی اسکیل پنج‌نتی	پوشش مصوت در آواز
H007	مصوت «آ» ثابت روی P3، ۱۰ ثانیه	کنترل نفس
H008	صدای «س» ممتد، ۲۰ ثانیه	کالبراسیون فشار نفس

بلوک I مصوت‌های کشیده ۱۵۰ دقیقه ۳۰ مورد

ستون فقرات دیتاست آواز. شش مصوت فارسی در پنج نقطه رنج. هر مورد ۶ تا ۸ ثانیه، بدون ویبراتو (صاف)، با شدت متوسط.

ترتیب اجرا: یک مصوت را در هر پنج نقطه بخوانید، بعد بروید سراغ مصوت بعدی. اینطوری گوش شما روی مصوت قفل می‌ماند و کیفیت یکدست‌تر درمی‌آید.

#	مصوت	نت	#	مصوت	نت	#	مصوت	نت
I001	/ɒ/ ʾ	P1	I011	/o/ ʾ	P1	I021	/i/ ای	P1
I002	ʾ	P2	I012	ʾ	P2	I022	ای	P2
I003	ʾ	P3	I013	ʾ	P3	I023	ای	P3
I004	ʾ	P4	I014	ʾ	P4	I024	ای	P4
I005	ʾ	P5	I015	ʾ	P5	I025	ای	P5
I006	/e/ ِ	P1	I016	/æ/ ِ	P1	I026	/u/ او	P1
I007	ِ	P2	I017	ِ	P2	I027	او	P2
I008	ِ	P3	I018	ِ	P3	I028	او	P3
I009	ِ	P4	I019	ِ	P4	I029	او	P4
I010	ِ	P5	I020	ِ	P5	I030	او	P5

بلوک J

اسکیل و آرپژ ۱۰۰ دقیقه ۱۰ مورد

مصوت‌های کشیده به مدل می‌گویند صدای شما روی نت ثابت چطور است؛ اسکیل‌ها می‌گویند در حرکت چطور است. هر دو لازم‌اند.

#	تمرین	جزئیات
J001	اسکیل پنج‌نتی صعودی-نزولی روی «آ»، کروماتیک از P1 تا P5	سرعت متوسط
J002	همان روی «ای»	—
J003	آرپژ ماژور ۱-۳-۵-۸-۱۰ روی «آ»، سه ارتفاع مختلف	P2، P3، P4
J004	آرپژ مینور، همان سه ارتفاع	—
J005	اسکیل اکتاو کامل صعودی-نزولی روی «آ»	از P2
J006	پرش اکتاو ۱-۸-۱، سه بار در ارتفاع‌های مختلف	تست گذار رجیستر – اگر صدا شکست، عالی است، همان را نگه دارید
J007	اسکیل کروماتیک آهسته، یک اکتاو	هر نت ۱ ثانیه
J008	اسکیل سریع (شانزدهم) روی «آ»	تا جایی که تمیز درمی‌آید
J009	اسکیل نزولی از P5 تا P1، پیوسته	—
J010	آرپژ روی «او» با صدای فالستو (مرد) یا صدای سر (زن)	در بالای رنج

بلوک K

ویبراتو ۶۰ دقیقه ۸۰ مورد

ویبراتو امضای شخصی هر خواننده است. اگر مدل فقط یک نوع ویبراتو دیده باشد، همان یکی را روی همه چیز می‌گذارد. همه موارد روی مصوت «آ»، هر کدام ۸ ثانیه.

#	نوع	نت	یادداشت
K001	بدون ویبراتو، کاملاً صاف (straight tone)	P3	سخت‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد – تمرکز کنید
K002	ویبراتوی کم عمق	P3	نوسان ظریف
K003	ویبراتوی عمیق	P3	دامنه زیاد
K004	ویبراتوی آهسته	P3	حدود ۴ نوسان در ثانیه
K005	ویبراتوی سریع	P3	حدود ۷ نوسان در ثانیه
K006	شروع صاف، ورود تدریجی ویبراتو	P3	پرکاربردترین حالت در آواز واقعی
K007	همان، در بالای رنج	P4–P5	–
K008	همان، در پایین رنج	P1–P2	–

بلوک L

دینامیک ۵۰ دقیقه ۶۰ مورد

#	تمرین	نت	یادداشت
L001	از آرام‌ترین به بلندترین و برگشت، روی یک نت – ۱۰ ثانیه	P3	messa di voce – مهم‌ترین تمرین این بلوک
L002	همان	P4	–
L003	همان	P2	–
L004	شروع آرام، انفجار ناگهانی به بلند	P3	subito forte
L005	نت ثابت در آرام‌ترین حالت ممکن – ۸ ثانیه	P3	نزدیک نفس، ولی هنوز نت‌دار
L006	نت ثابت در بلندترین حالت ممکن – ۶ ثانیه	P4	مراقب کلیپ باشید

بلوک M

رجیسترها ۸۰ دقیقه ۱۰۰ مورد

هر رجیستر ساختار فرمانتی متفاوتی دارد. مدلی که فقط صدای سینه‌ای دیده، اولین باری که فایل مبدأ به فالستو می‌رود، خروجی را خراب می‌کند.

#	رجیستر	نت	یادداشت
M001	صدای سینه‌ای خالص	P1–P2	غلیظ و پر

#	رجیستر	نت	یادداشت
M002	صدای سینه‌ای در بالاترین حد راحت	P3-P4	تا قبل از فشار
M003	صدای میکس	P3-P4	بین سینه و سر
M004	فالس‌تو (مرد) / صدای سر (زن)	P3	سبک و بی‌فشار
M005	فالس‌تو / صدای سر در بالا	P5	—
M006	گلیساندوی پیوسته: سینه ← میکس ← سر	P1 → P5	بدون شکست، آهسته
M007	گلیساندوی برعکس: سر ← میکس ← سینه	P5 → P1	—
M008	عبور عمدی از نقطه شکست، با شکست شنیدنی	حوالی P3	این «خرابی» نیست — دیتای بارزشی است
M009	بلت — بالاترین نتی که با قدرت می‌خوانید	P4-P5	سه بار، هر بار ۳ ثانیه. اگر درد گرفت، متوقف کنید.
M010	صدای نفس‌آلود (breathy)	P3	امضای صوتی بالادها

بلوک N

تحریر و آواز ایرانی ۸۰ دقیقه ۸۰ مورد

تحریر تکنیکی است که هیچ معادل غربی ندارد و هیچ مدلی که فقط روی دیتای انگلیسی آموزش دیده آن را نمی‌شناسد. اگر خروجی سنتی می‌خواهید، این بلوک قابل حذف نیست.

#	تمرین	یادداشت
N001	تحریر کوتاه نزولی، سه‌تایی	روی «آ»، سه ارتفاع مختلف
N002	تحریر بلند نزولی	۵ تا ۶ ثانیه
N003	تحریر صعودی	—
N004	تحریر سریع (چه‌چه)	تا جایی که تمیز است
N005	تحریر آهسته و کشیده	هر ضربه واضح و جدا
N006	آواز آزاد بدون ضرب، روی یک بیت شعر	۲۰ ثانیه — شعر انتخاب خودتان
N007	کشش بلند با تحریر در انتها	۸ ثانیه
N008	گردش بداهه در یک گوشه	۳۰ ثانیه، آزاد

تا اینجا تمرین بود. این بلوک موسیقی است – با متن، ریتم و حس. متن‌های زیر مخصوص همین سند نوشته شده‌اند و آزادانه قابل استفاده‌اند.

بلوک 0

سبک‌ها ۱۳۰ دقیقه ۱۴۰ مورد

عبارت پایه برای پاپ و بالاد

یه شب دیگه، یه راه دیگه،
بذار ببینم فردا چی می‌شه.
هرچی گذشت، گذشت و رفت،
من موندم و همین یه لحظه.

ملودی‌اش را خودتان بسازید – مهم نیست چه باشد، مهم این است که در هر مورد زیر همین متن با آن ویژگی خواسته‌شده اجرا شود، تا مقایسه ممکن باشد.

#	اجرا	رنج	یادداشت
پاپ			
0001	عبارت پایه، رنج محاوره‌ای، خوانش ساده	P2–P3	بدون تزئین
0002	همان عبارت، در اوج پاپ با بلت	P4–P5	پرقدرت
0003	همان عبارت با ملیزم و تزئین پاپ	P3–P4	گردش روی هجاهای پایانی
بالاد			
0004	عبارت پایه، آرام و نفس‌آلود	P2–P3	نزدیک میکروفن، تقریباً زمزمه
0005	همان، با کرشندو از زمزمه تا اوج	P2 → P4	قوس دینامیکی کامل در یک عبارت
راک و پرانرژی			
0006	عبارت پایه با خش کنترل‌شده (grit)	P3–P4	فقط اگر تکنیکش را بلدید – وگرنه رد کنید
0007	فریاد خوانده‌شده، ۲ ثانیه	P4–P5	حداکثر دو تیک. اگر گلو سوخت، تمام.
0008	عبارت پایه، پرانرژی و ضربه‌ای	P3–P4	تلفظ تیز، حمله‌های واضح
سنتی			
0009	عبارت پایه در قالب آواز آزاد، با تحریر	P3–P5	بدون ضرب

رپ – متن‌های ضبط

هر سه فلو را ضبط کنید، حتی اگر رپ سبک اصلی‌تان نیست. سرعت‌های مختلفِ ادای کلمات، اطلاعاتی به مدل می‌دهند که هیچ بلوک دیگری نمی‌دهد.

فلوی آهسته 70 BPM ~

شب که می‌شه، شهر یه رنگ دیگه داره،
چراغا روشن، ولی انگار کسی خونه نیست.
قدم می‌زنم، صدای قدمام تو کوچه می‌پیچه،
یه فکر تو سرم که هیچ‌جا جاش نیست.

فلوی متوسط 95 BPM ~

از صفر شروع کردم، نه اسمی نه راهی،
هر دری رو زدم، بسته بود، بازم موندم پاش.
گفتن نمی‌شه، گفتم باشه، ولی امتحان می‌کنم،
هر شب یه قدم، آرام ولی مطمئن.

فلوی سریع یا دابل‌تایم 140 BPM ~

نه وقت واسه شک، نه جا واسه ترس، نه راه واسه برگشت،
یه نفس، یه قدم، یه هدف، تهش می‌رسم.
حرف زیاده، عمل کمه، من نشستم رو کارم،
تا وقتی نفس هست، همین‌جام و می‌سازم.

هوک ملودیک – نیمه‌خوانده، نیمه‌رپ

بذار بگذره، بذار بگذره،
هرچی که بود، بذار بگذره.
فردا یه روز دیگه‌ست، یه شروع دیگه‌ست،
بذار بگذره.

#	اجرا	یادداشت
0010	فلوی آهسته – ۳۰ ثانیه	بدون بیت هم قابل قبول است؛ با بیت بهتر، ولی بیت نباید به میکروفن نشت کند
0011	فلوی متوسط – ۳۰ ثانیه	—
0012	فلوی سریع – ۳۰ ثانیه	وضوح تلفظ مهم‌تر از سرعت است

#	اجرا	یادداشت
0013	هوک ملودیک – ۲۰ ثانیه، دو بار	یک بار آرام، یک بار پر قدرت
0014	آدلیب‌ها: «یه»، «آها»، «هه»، «اوه»، «چک»، نفس‌های ریتمیک، «های»	هر کدام سه بار – پرکاربردترین صداها ی رپ که هیچ دیتاست گفتاری ندارد

آخرین و طولانی‌ترین بلوک. اینجا گوینده در همان دامنه‌ای صدا تولید می‌کند که مدل قرار است واقعاً در آن کار کند – و به همین دلیل با ارزش‌ترین ۲۵ دقیقه کل پروژه است.

سه اشتباهی که کل این بلوک را بی‌ارزش می‌کنند:

- **هدفون باز.** باید closed-back باشد. هدفون باز، موسیقی را به میکروفن نشت می‌دهد و دیگر هیچ‌وقت نمی‌شود جدایش کرد.
- **پخش نسخه اصلی به جای بی‌کلام.** اگر آهنگ اصلی پخش شود، صدای خواننده اصلی هم به میکروفن نشت می‌کند – یعنی صدای یک نفر دیگر وارد دیتاست گوینده مقصد می‌شود. همیشه نسخه کارائوکه یا بی‌کلام.
- **نگرفتن پاس آکاپلا. پاسی که مدل با آن آموزش می‌بیند، پاس بدون هیچ پخشی است** – نه پاسی که همراه موسیقی خوانده شده. پاس با موسیقی فقط مرجع کوک و ریتم است. ولوم هدفون را تا جایی پایین بیاورید که فقط کافی باشد. هر دسی‌بل اضافه، نشتی است.

پروتکل هر آهنگ

پاس	چه کار می‌کنید	سرنوشت فایل
۱	با بی‌کلام در هدفون، آهنگ را کامل بخوانید. فقط صدا ضبط می‌شود.	مرجع کوک و ریتم. اگر تمیز باشد، قابل استفاده است.
۲	آکاپلا – بدون هیچ پخشی، همان آهنگ را از حفظ بخوانید.	این فایل اصلی دیتاست است. صفر نشتی.
۳	فقط کوروس یا اوج آهنگ، آکاپلا، دو بار.	تمرکز روی پرانرژی‌ترین بخش رنج.

اگر آهنگ خارج از رنج شماسست، ترنسپوز کنید. زور زدن به صدا برای رسیدن به نت خواننده اصلی، هم به گلو آسیب می‌زند هم دیتای بدی تولید می‌کند. نسخه بی‌کلام را یک یا دو پرده جابه‌جا کنید و راحت بخوانید.

۸ P اسلات ۲۵ دقیقه بلوک

ستون وسط مهم‌تر از ستون‌های کناری است. آهنگ‌های پیشنهادی فقط پیشنهادند – هر آهنگی که معیار آن ردیف را برآورده کند، به همان اندازه خوب است، و آهنگی که گوینده واقعاً بلد است و دوست دارد، همیشه بهتر از آهنگی است که باید یاد بگیرد.

#	چه چیزی را پوشش می‌دهد	پیشنهاد – صدای مردانه	پیشنهاد – صدای زنانه
P001	پاپ محاوره‌ای، رنج میانی، بدون فشار	سیروان خسروی – «رفتم» بابک جهانبخش – «حس بی‌تکرار»	گوگوش – «پل» هر پاپ ایرانی مدرن با رنج راحت
P002	بالاد آرام، دینامیک پایین، صدای نفس‌آلود	مرتضی پاشایی – «یکی هست» محسن یگانه – «بهت قول میدم»	گوگوش – «مرداب» هر بالاد آرام با کشش‌های بلند
P003	اوج پاپ، بلت در رنج بالا	محسن چاوشی – «کجایی» محسن یگانه – «نگام کن»	هایده – «سوغاتی» هر آهنگ با اوج قدرتمند

#	چه چیزی را پوشش می‌دهد	پیشنهاد – صدای مردانه	پیشنهاد – صدای زنانه
P004	رنج پایین، صدای سینه‌ای غلیظ	رضا صادقی – «مشکی رنگ عشقه» هر آهنگ با ثبت پایین و خش	مهستی – هر آهنگ در رنج پایین‌تر هایده – قطعات آرام
P005	سنتی، تحریر، آواز آزاد	محمدرضا شجریان – «مرغ سحر» همایون شجریان – «چرا رفتی»	سیما بینا – «دو پرنده» پریسا – هر آواز با تحریر
P006	راک یا پرانرژی، خش کنترل‌شده	فرهاد مهراد – «مرد تنهای شب» علیرضا عصار – «کوچ عاشقانه»	هر آهنگ پرانرژی با اوج بلند یا نسخهٔ ترنسپوزشدهٔ ستون کناری
P007	رپ – فلوی واضح روی بیت	یاس – «دعای باران» یا متن‌های بلوک O روی بیت دلخواه	هر ترک رپ فارسی با فلوی واضح یا متن‌های بلوک O روی بیت دلخواه
P008	ریتیمیک و شاد، تلفظ سریع	شادمهر عقیلی – «مسافر» هر آهنگ ریتیمیک	لیلا فروهر – هر آهنگ ریتیمیک گوگوش – قطعات تندتر

نکتهٔ حقوقی: بازخوانی این آهنگ‌ها برای ساخت دیتای آموزشی داخلی، کاری متفاوت از انتشار آن‌هاست. فایل‌های بازخوانی را منتشر نکنید و در خروجی‌های عمومی از آن‌ها استفاده نکنید. همچنین قبل از شروع کل پروژه، **رضایت مکتوب گویندهٔ مقصد** برای ساخت مدل از صدایش را بگیرید – این هم الزام اخلاقی است و هم شرط پلتفرم‌های تجاری.

این بخش برای اپراتور است. نیم ساعت وقت گذاشتن اینجا، از یک روز بازضبط جلوگیری می‌کند.

برداشت مورد انتظار

اگر همهٔ بلوک‌ها اجرا شوند، خروجی تقریبی این است. ستون «قابل استفاده» یعنی بعد از حذف سکوت‌ها، تیک‌های خراب و حاشیه‌ها.

بلوک	محتوا	آیتم	خام	قابل استفاده
گفتار				
A	کالبراسیون	۶	۳ دقیقه	۱ دقیقه
B	پوشش واجی	۵۴	۹ دقیقه	۷ دقیقه
C	احساسات	۵۴	۱۲ دقیقه	۸ دقیقه
D	شبکهٔ رنج	۲۵	۶ دقیقه	۴ دقیقه
E	گذار احساسی	۱۲	۵ دقیقه	۴ دقیقه
F	غیرکلامی	۳۲	۴ دقیقه	۳ دقیقه
G	گفتار آزاد و سایه‌خوانی	۷	۱۰ دقیقه	۸ دقیقه
جمع گفتار		۱۹۰	۴۹ دقیقه	۳۵ دقیقه
آواز				
H	گرم کردن	۸	۸ دقیقه	۶ دقیقه
I	مصوت‌های کشیده	۳۰	۸ دقیقه	۶ دقیقه
J	اسکیل و آرپژ	۱۰	۷ دقیقه	۵ دقیقه
K	ویبراتو	۸	۳ دقیقه	۳ دقیقه
L	دینامیک	۶	۲ دقیقه	۲ دقیقه
M	رجیسترها	۱۰	۴ دقیقه	۳ دقیقه
N	تحریر	۸	۵ دقیقه	۴ دقیقه
O	سبک‌ها و رپ	۱۴	۱۰ دقیقه	۸ دقیقه
P	بازخوانی (۸ آهنگ × ۳ پاس)	۲۴	۳۰ دقیقه	۲۰ دقیقه
جمع آواز		۱۱۸	۷۷ دقیقه	۵۷ دقیقه

بلوک	محتوا	آیتم	خام	قابل استفاده
جمع کل		۳۰۸	۱۲۶ دقیقه	۹۲ دقیقه

۹۲ دقیقه قابل استفاده یعنی سه برابر حداقل توصیه شده، و در ناحیه‌ای که منحنی بهبود تازه شروع به صاف شدن می‌کند. اگر وقت کم آمد، حذف را از انتهای هر بلوک شروع کنید نه با حذف کل بلوک – پوشش پراکنده بهتر از پوشش عمیق ناقص است.

چک‌لیست بلافاصله بعد از ضبط

قبل از اینکه گوینده از استودیو بیرون برود، این‌ها را چک کنید. بازگرداندنش فردا هزینه دارد.

✓	بررسی	اگر مشکل داشت
☐	فایل A001 (سکوت) ضبط شده و ۱۵ ثانیه است	همین الان دوباره بگیرید – بعداً غیرممکن است
☐	جمله مرجع A006 در ابتدا و انتهای جلسه گرفته شده و شبیه هم است	اگر خیلی فرق دارد، بخش دوم جلسه با صدای خسته ضبط شده
☐	هیچ فایلی کلیپ نشده – پیک همه زیر dBFS -3	فایل‌های کلیپ‌شده را علامت بزنید و همان چند مورد را دوباره بگیرید
☐	نویز فلور زیر dBFS -60 و بدون هام ۵۰ هرتز	هام یعنی مشکل زمین یا کابل – کل جلسه در خطر است
☐	هیچ صدای نوتیفیکیشن، در، ماشین یا حیوان در فایل‌ها نیست	فایل آلوده را به پوشه rejects/ ببرید، پاک نکنید
☐	تعداد فایل‌ها با تعداد آیتم‌های اجراشده می‌خواند	فایل جافتاده را پیدا کنید
☐	فایل metadata.csv کامل پر شده	همین حالا، تا حافظه‌تان تازه است
☐	در بلوک P، پاس‌های آکاپلا واقعاً بدون پخش گرفته شده‌اند	با هدفون گوش کنید – نشستی موسیقی در سکوت بین عبارت‌ها شنیده می‌شود
☐	یک نسخه پشتیبان روی دیسک دوم	قبل از هر پردازی

خط پس‌پردازش

روی کپی کار کنید، هرگز روی فایل خام. فایل‌های خام دست‌نخورده بمانند – اگر بعداً تصمیم پردازی عوض شد، باید بتوانید از اول شروع کنید.

#	مرحله	یادداشت
۱	نویزگیری با پروفایل گرفته شده از A001	محافظه کارانه. نویزگیری تهاجمی، هارمونیک‌های بالای صدا را می‌خورد و مدل خروجی بی‌جان می‌دهد. اگر شک دارید، کمتر بزنید.

#	مرحله	یادداشت
۲	حذف ریورب – فقط اگر واقعاً لازم است	اگر اتاق خوب بود، این مرحله را رد کنید. de-reverb همیشه آرتیفکت اضافه می‌کند.
۳	فیلتر پایین‌گذر روی ۶۰ تا ۸۰ هرتز	حذف رامبل و صدای ضربه. زیر رنج صدای انسان چیزی برای از دست دادن نیست.
۴	برش سکوت‌ها با نگه داشتن ۱۰۰ میلی‌ثانیه حاشیه در دو طرف	برش تنگ، ابتدای صامت‌های انفجاری را می‌برد
۵	قطعه‌بندی به تکه‌های ۵ تا ۱۵ ثانیه	قطعه‌های زیر ۱ ثانیه و بالای ۳۰ ثانیه را کنار بگذارید
۶	نرمال‌سازی لادنس	پیک روی dBFS -3 یا لادنس یکپارچه روی LUFS -23 – یکی را انتخاب کنید و برای همه فایل‌ها همان
۷	تبدیل نرخ نمونه به آنچه مدل می‌خواهد	در آخرین مرحله، نه اول. تبدیل نرخ روی فایل پردازش‌نشده اطلاعات از دست می‌دهد.
۸	جدا نگه داشتن پوشه گفتار و آواز	دو مدل جدا آموزش دهید و مقایسه کنید. ادغام این دو گاهی کمک می‌کند و گاهی هر دو را خراب می‌کند – تجربی است.

چه چیزی را دور بریزید

حتماً کنار بگذارید

- هر فایل کلیپ‌شده
- هر فایلی که صدای دومی در آن هست
- هر فایلی با نشتی موسیقی از هدفون
- سرفه یا صاف کردن گلوی ناخواسته وسط جمله
- تیک‌هایی که گوینده وسطش تصحیح کرده
- قطعه‌های زیر یک ثانیه

نگه دارید – حتی اگر «خراب» به نظر می‌رسند

- شکستن صدا در گذار رجیستر (M008)
- خش و صدای گرفته در انتهای جمله
- نفس‌ها و آه‌های وسط جمله
- خنده ناخواسته در بلوک G
- لرزش واقعی صدا در جملات احساسی
- ناکوکی جزئی در بازخوانی

ستون راست همان چیزی است که صدای یک انسان را از یک صدای مصنوعی جدا می‌کند. مدلی که فقط اجراهای بی‌نقص دیده، خروجی بی‌نقص و بی‌روح می‌دهد.

```
SPK01/  
  raw/                # دست‌نخورده، هرگز ویرایش نشود  
    speech/  
    singing/  
    noise_profile.wav  
  processed/  
    speech/           # قطعه‌های ۵-۱۵ ثانیه‌ای  
    singing/  
  rejects/           # کنار گذاشته‌ها - پاک نشود  
  metadata.csv  
  session_notes.md    # تنظیمات، تاریخ، اتفاقات، P1-P5 رنج
```

یک کار آخر که خیلی‌ها فراموش می‌کنند: در session_notes.md بنویسید که دقیقاً چه میکروفنی، با چه فاصله‌ای، در چه اتاقی و با چه gainی استفاده شد، و نت‌های P1 تا P5 چه بودند.

شش ماه بعد که بخواهید دیتای تکمیلی بگیرید، این یادداشت تنها راه بازسازی همان شرایط است - و بازسازی همان شرایط، تفاوت بین «دیتای بیشتر» و «دیتای متناقض» است.